# AI 芯片调研: 4Q26 定制 ASIC 项目提前量产, 27 年数据中心收入前景, 智能驾驶芯片加速替代现有供应商, 手机业务受存储涨价拖累及新业务增长展望

**要点**

- 数据中心 AI ASIC 业务进展及 2027 - 2028 年收入展望;
- 智能手机芯片业务及市场竞争格局;
- 汽车芯片业务增长及智能驾驶市场竞争;
- IoT 与 AI 终端业务布局及长期发展规划。

**以下是专家观点:**

**请问公司在定制数据中心芯片业务方面有何最新进展，特别是对 2026 年和 2027 年营收能产生影响的项目？**

目前来看，2026 年的项目进展速度比预期要快。针对字节跳动的项目，原计划于 2026 年 11 月中下旬开始首次出货，但实际上已于 10 月 23 至 24 日左右开始了小批量量产出货，这比原计划提前了约一个月。虽然提前出货未必能在 2026 年财年内产生显著的营收增量，但项目的顺利推进增强了公司、客户以及供应链的信心，这将对争取 2027 年的产能有较大帮助。

**除了与字节跳动和 AWS 的合作，数据中心业务在其他产品线或客户方面还有哪些新进展？**

在其他产品线方面，用于光模块的 DSP 芯片预计最快将于 2027 年第一季度开始出货。初期的客户主要将是中国的一些 Tier 2 和 Tier 3 厂商，因为博通的产能也存在瓶颈。800G 和 1.6T 产品都计划在 2027 年第一季度出货。

**从更长远的角度看，公司在数据中心领域有哪些新的项目规划和客户拓展计划？**

公司的项目储备正不断增加。继 2026 年获得字节跳动和 AWS 的项目后，与腾讯的洽谈也进展顺利，预计在 2026 年年内可能确定一个新的 ASIC 项目。同时，与字节跳动的产品线也在拓宽，目前正在商谈供 2028 年使用的下一代产品，预计也将在 2026 年内敲定。基于 2027 年的良好合作预期，有信心在 2028 年继续保持在字节跳动的份额。此外，公司还在积极探讨一些全新领域的项目，例如存算一体和 AI 加速卡等。未来三到五年，字节跳动对算力的需求将持续存在，其投入决心坚定，因此来自该客户的营收有望实现每年百分之几十的增长。在中国市场，目标是突破更多客户，希望在 2026 年突破腾讯后，2027 年能在阿里、百度、快手等客户上取得进展。

**关于手机业务，目前的状况和短期展望如何？**

在短期内，至少在未来近一年的时间里，手机业务很难有起色，预计将维持平稳状态。当前市场的主要制约因素并非产品力或供应端创新，而是内存价格持续高企导致的需求端购买力被压制。各家手机厂商都面临困境。因此，对 2027 年的目标是业务表现不差于 2026 年。

**对于 2027 年的市场前景，尤其是与今年（2026 年）相比，出货量是否会继续下滑？如果下滑，预计幅度是多少？**

预计 2027 年的市场表现将在负 5%到正 5%的区间内波动。这一预测主要取决于宏观经济环境。如果宏观经济向好，市场可能实现 1%至 5%的正增长；反之，若宏观环境不佳，则可能出现 5%的下滑。从各主要厂商来看，苹果的出货量预计将确定性下行。三星则有望实现同比增长，主要得益于其在高端市场的份额保持稳定，同时在低端市场获得了增量。中国市场预计将与今年持平或略有落后。目前阶段，各厂商 2027 年的出货项目基本已经确定，当前新获得的项目对 2027 年的影响有限，更多是面向 FY28（即从 2027 年 10 月开始的财年）。

**在整体市场可能下滑的背景下，各手机厂商的出货量具体会受到怎样的影响？公司将如何通过产品策略调整来应对，以维持营收表现？**

除三星外，其他几家主要手机厂商的宏观出货量预计都将下滑约 10%。尽管出货量下滑已在市场预期之内，但厂商正通过提升平均售价来对冲影响。ASP 的增长主要源于两方面：首先，受内存价格高企驱动，产品结构向中高端升级，即部分低端机型升级为中端，中端升级为高端，高端升级为旗舰；其次，公司在中高端市场的表现相对稳健。公司的策略是，在整体出货量无法保证的情况下，力求保住总营收和收益。具体而言，厂商会倾向于保障中高端机型的出货比例，即便总出货量从例如 1.1 亿或 1.15 亿部下降到 1 亿部，更高的单价也能使营收数据更好看。

**在低端手机芯片市场，竞争格局在 2027 年预计会发生什么变化？这对 MTK 和公司各自的业务会产生什么影响？**

在低端手机芯片市场，过去几年的主要份额由 MTK 占据。预计到 2027 年，展锐将逐渐取代 MTK 成为市场份额最大的厂商，这意味着 MTK 将是这场竞争中的主要受损者。公司自 2021 年以后在低端市场基本处于相对放弃的状态，产品线较少，因此受到的直接影响不大。公司的业务重心主要在中高端市场，虽然在这一领域实现大幅上涨较为困难，但维持一个反弹态势，或确保跌幅小于市场平均水平是可能实现的。

**考虑到市场出货量下滑 5%至 10%的预期，公司是否能通过涨价等方式将营收跌幅控制在 5%以内？对于即将到来的财年第一季度（即自然年第四季度），手机业务环比第三季度能否实现增长？**

将营收跌幅控制在负 5%以内被认为是一个最低可接受的状况。至于财年第一季度（自然年第四季度）的环比表现，手机业务实现增长的难度较大，但预计不会太差。第三季度的拉货主力是中国市场，而第四季度则主要转向韩国市场，由三星等客户拉货。虽然手机业务增长乏力，但其他业务板块，如汽车、物联网和新起步的数据中心业务，均处于增长态势。例如，汽车业务的单季度营收已超过 15 亿美元。整体来看，公司第四季度的表现预计将处于一种“不温不火”的状态，既无惊喜也无惊吓。

**汽车业务近几个季度的增长非常迅速，能否详细阐述其增长背后的驱动因素？**

汽车业务的快速增长主要得益于前期大量设计研发项目（design-in）进入成果释放期，形成了飞轮效应。与手机产品一年半左右的生命周期不同，汽车的生命周期更长，即便当前已缩短至约三年，一个设计项目一旦确立，其营收贡献的持续时间也相当可观。公司在过去几年，特别是 2023 年年中至 2024 年年底期间，累积了大量的设计研发项目，这些项目在当时并未直接产生收益，但现在正陆续转化为量产车型的出货。这种滚动增长的项目储备是推动营收加速增长的核心原因。预计这种增长趋势将持续到 2029 年左右，届时新上车项目数量可能趋于平稳或下降，业务增速随之放缓并进入平台期。具体到市场，中国市场的快速增长预计将持续到 2028 年下半年，之后可能进入平稳期；而渗透率尚低的海外市场将接力成为增长动力。因此，可以预期汽车业务在 2030 年之前都将保持良好的增长曲线。

**在自动驾驶领域，公司与英伟达的竞争态势如何？公司未来的增长机会在哪里？**

自动驾驶领域是未来两到三年内一个确定性很强的增长引擎。此前，公司汽车业务的最大收益来源是座舱芯片，但在 2026 年，公司在中国的自动驾驶芯片年出货量将首次超过 100 万颗，全球出货量预计将接近 150 万颗，并且未来增速会进一步加快。这主要得益于英伟达在自动驾驶领域的投入已有所减少。由于其数据中心业务的毛利率（约 80%）远高于汽车业务（约 60%），英伟达倾向于将有限的产能分配给投入产出边界效应更优的数据中心业务，而非投入持续增高的自动驾驶市场。这种心不在焉的状况为公司创造了市场机遇，预计在未来两年内，公司将在高端自动驾驶市场快速替代英伟达。

**从 2026 年第四季度起，有哪些知名汽车品牌或车型将采用公司的自动驾驶方案？未来市场格局将如何演变？**

从 2026 年第四季度开始，将有一系列传统汽车品牌采用公司的自动驾驶方案，例如吉利、奇瑞，以及 2027 年的比亚迪等年销量超过 200 万台的大厂。初期，这些厂商会选择部分车型进行搭载，规模可达数十万台。此外，零跑汽车主要采用公司方案，北汽、广汽等也基本是公司的客户。目前在售车型中，约 80%搭载英伟达方案，约 10%多搭载地平线方案。未来市场格局预计将发生变化：地平线和

公司的市场份额将同步增长；车厂自研方案将保持约 30%的比例；而英伟达的市场份额最终可能会下降至个位数。

**在海外市场，公司与英伟达的竞争情况以及客户拓展进展如何？**

在海外市场，公司具备作为国际公司的优势，不存在资质问题。早期，奔驰选择了英伟达，而宝马选择了公司。近期，公司在奔驰也获得了新项目。当前汽车行业普遍面临盈利压力，即便是 BBA 等高端品牌也在寻求低成本方案。一种方案是将中国市场的本地化车型方案转移至海外，但这涉及地缘政治风险，车厂对此较为谨慎，可能仅限于特定地区的特定车型。另一种方案是在无法使用地平线等中国供应商的主流市场（如美国、欧洲、日本），公司成为替代英伟达的唯一选项。英伟达停产旧型号芯片并强制客户转向更昂贵新型号的策略，使得本已承压的车厂难以接受，这迫使它们选择公司作为替代方案，从而为公司带来了显著的增量业务。

**目前座舱芯片和舱驾一体芯片的售价分别是多少？**

芯片的售价取决于多个因素，包括具体平台以及配套内存的成本，尤其是当前内存价格高昂。以主流座舱产品为例，包含标准内存在内的价格大约在 400 至 500 美金之间。而高端产品的价格已经接近 1,800 至 2000 美金，这也是推动整体营收和平均售价增长的原因之一。知识星球：前沿信息收录 微信：FCCNN88

**考虑到当前的业务进展，汽车业务未来是否存在潜在风险？**

公司的方案在性价比上具备双重优势：相对于欧美公司，价格更优；相对于中国公司，性能更优。然而，2029 年的增长则存在不确定性。最大的风险来自宏观层面，包括宏观经济和整个汽车行业的下行风险。当前，金属原材料、电池等成本普遍上涨，可能导致汽车终端售价上涨，涨幅达到 10%至 20%时将明显抑制消费者购买力，尤其是在全球宏观经济不佳的背景下。这一影响可能在 2027 年下半年开始在汽车销售端显现，从而对公司 2028 年的业务造成挑战。

**公司财报中 IOT 业务的波动性较大，其主要构成是什么？增长来源是否仍是笔记本芯片？**

投资行业视角下的 IOT 业务与公司内部的业务划分存在差异。在财报中，IOT 业务涵盖了除手机、汽车、数据中心等主流 BU 之外的所有业务。而公司则细分为更多 BU，例如射频前端、网络产品（如路由器芯片）等。从财报口径看，目前 IOT 业务中最大的组成部分是网络侧产品，包括数据卡、Wi-Fi、蓝牙等各类连接芯片。

**在 IoT 业务中，除了规模最大的品类外，还有哪些品类具备显著的增长潜力？**

在 IoT 业务中，运动相机（Action Camera）是第二大品类。其主要客户包括 Insta360，以及新进入该领域的 Oppo、vivo 和小米。此外，AI 边缘计算盒（AI edge box）是另一个值得关注且可能迅速达到 10 亿美元规模的品类。该产品旨在集成家庭路由器、音箱、NAS 等设备的功能，作为一个集家庭存储、家庭 AI 终端和智能化控制于一体的核心设备，其需求不仅限于家庭场景，在边缘计算领域也存在广泛应用前景。

**AI 眼镜市场的现状、增长驱动力及其在公司内部的业务归属是怎样的？对于其未来的市场规模和发展路径有何判断？**

AI 眼镜市场目前尚未达到数十亿美元的爆发性规模，但与以往受投资周期驱动、波动性较大的 XR 眼镜市场不同，AI 眼镜市场正维持着稳定的年度增长。其增长主要由三方面驱动：一是尝试该领域的合作伙伴数量持续增加；二是应用层面的创新性不断提升；三是产品形态日益丰富，例如近期杭州公司 Roki 发布的新款 AI 眼镜已将显示技术从单色升级至彩色。许多大型科技公司认为，AI 时代到来后，终端侧的创新产品形态将不同于以往以手机为中心的模式，未来将出现一组 AI 设备协同工作，包括负责计算的手机、PC、AI 边缘计算盒，以及负责感知的眼镜、耳机、手表、AI 工牌或夹子等。其中，AI 眼镜因其“所见即所得”的特性，能够捕捉到人眼 70%的信息量，将成为最重要的信息感知窗口，其需求在理论上变得愈发确定。财务核算口径上，AI 眼镜业务归属于 IoT 部门；但在公司业务单元（Business Unit）划分中，它隶属于个人 AI（Personal AI）体系，与 PC 和手机业务同属一个大的事业部，以便于复用手机业务的 IP 和平台。尽管增长趋势是必

然且可预期的，但市场真正达到亿级（1 亿套）出货规模可能需要等到 2030 年或更晚。

**关于公司与 ARM 之间的诉讼，其本质、最近的判决结果以及对未来关系走向的影响是什么？**

该诉讼的本质是商业公司之间的交易分歧，而非竞争关系。争议的核心在于 ARM 认为其授权费用收取过少，而公司则认为对方不应单方面改变既有协议。双方只是通过法律途径为商业谈判寻找一个共同的解决方案。最近的判决结果是公司胜诉，但赔偿金额仅为象征性的 2 美元。这一判决可以解读为：法理上认可了公司观点，即基于收购 Nuvia 公司时所继承的授权协议是有效的。当初 ARM 为支持 Nuvia 这类初创公司成长，提供了非常优惠的授权条款。而公司作为成熟的大型公司，与 ARM 之间一直存在另一套适用于大规模营收企业的授权协议。收购完成后，双方在新协议的适用性上产生了分歧。

**关于公司与 Arm 之间的法律诉讼，其核心争议、预计的解决时间以及对公司财务的潜在影响是怎样的？**

该诉讼的核心在于确定一个双方都认可且不可辩驳的定价。目前，如果按照法庭现行规定，公司每年需支付的费用约为 10 亿美元；但若依据 Arm 的要求，这一数字可能高达 50 亿美元，存在约 4 倍的差距。诉讼的目的并非要置对方于不利境地，而是希望通过法庭裁决，将各自的要价最终确定为一个公允的法定价格。预计此案在 2027 年还将进行一到两场庭审，大约需要半年到一年的时间才能完全解决。最终的解决方案可能是在双方报价之间达成一个折中。

**QTL（技术授权业务）未来其稳定性的主要支撑因素是什么？**

QTL 业务已进入一个相对稳定的阶段，其稳定性的核心支撑因素有以下几点：首先，QTL 的专利授权模式决定了无论手机厂商使用公司的芯片还是自研芯片，都需支付授权费，这与 QCT 的硬件销售模式不同。其次，近期公司已与苹果、华为和传音等主流手机厂商完成了续签，这意味着全球主流手机行业的主要参与者均在正常支付专利费用并认可该商业模式。这些与主流厂商签订的长期协议，确保了未来

三年手机行业的专利费收入将保持相对稳定。最后，虽然物联网和汽车等新兴领域的授权收入目前占比较小，但其处于增长态势，不会对整体收入产生负向影响。

**QTL 业务的具体收费模式是怎样的？对于价格较高的终端设备是否有特殊政策？**

QTL 的收费模式主要基于终端设备平均售价的一定比例。以手机为例，若一部手机的平均售价为 2000 元人民币，可能会按 3.25%的费率收取。这意味着售价越高，收取的费用也相应增加。但是，为了不抑制行业发展，该收费设有上限。当设备价格达到一个特定档位（例如三四千元人民币）后，即使价格继续上涨，收取的费用也不会再增加，即存在封顶机制。此外，考虑到近年来市场整体涨价导致公司授权费收入被动增加的情况，公司会通过一些方式将这部分“多收”的资金返还给客户，例如支持其进行通信技术创新或共建创新实验室等。

**在数据中心互联领域，除了 DSP 之外，公司还有哪些新业务布局和产品规划？**

在数据中心互联领域，公司传统的业务是 SerDes IP，例如 Alpha Wave 的产品。DSP 是新推出的业务。除此之外，公司目前也正在研发交换机产品，预计将在 2027 年底或 2028 年初推出。尽管交换机和 SerDes 属于有线连接，与公司传统的无线连接业务在介质和渠道上有所不同，但底层的通信原理非常接近。对于公司而言，进入这些领域的技术壁垒不高，关键在于时间和资源的投入。